Facultad de Ciencias.
Tarea 4.
Fundamentos de Bases de Datos.

Arteaga Hernández Alejandro Iabin Barocio Gómez Luis Fernando

Fecha entrega 5 de Abril de 2020

1. Cardinalidad de la consulta

   Considera las siguientes relaciones:

R =

A	B
1	x
2	y
2	z
3	x
9	a

S =

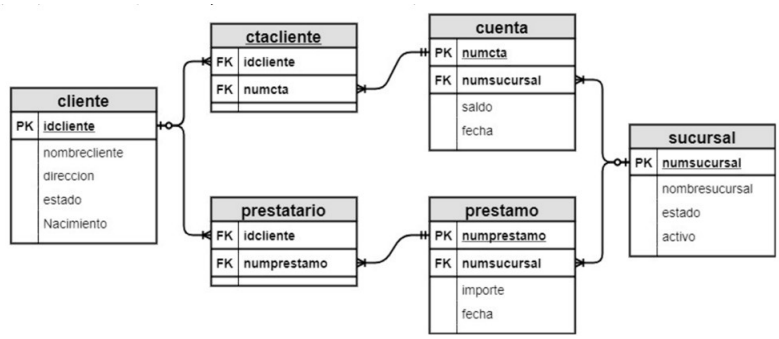
B	C	D
x	0	3
y	2	1
y	3	3
w	3	0
y	2	0

   Para las siguientes expresiones de **álgebra relacional**, completa la tabla con el número de tuplas que cada una de ellas produce utilizando las relaciones **R** y **S**.

Expresión	Cardinalidad del resultado
R x S	25
R ⋈ S	5
R ⟕ S	7
R ⟖ S	6
R ⋈ A = D S	3
ρ C←A (R) ⋈ S	2
π B (R) - π B (σ C < 3 (S))	2
π A (R) ∩ ρ A←D (π D (S))	2
π D (S) ⋈ S	5
γ A;count(B) -> t (R ⟖ S)	4

2. Banco del Sur.

   Supón que tienes el siguiente **esquema de una base de datos** para una institución bancaria:



   Escribe una **expresión de álgebra relacional** para responder las siguientes consultas. Deberás comprobar cada una ellas en **Relax** y agregar en cada inciso una captura de pantalla con el resultado obtenido.

a) Encontrar la información de todas las cuentas otorgadas en la sucursal **HUATULCO** durante **2015**

π numcta, numsucursal, saldo, fecha (σ sucursal.nombresucursal = 'HUATULCO' $\wedge$ cuenta.fecha $\geq$ date('2015-01-01') $\wedge$ cuenta.fecha $<$ date('2016-01-01') (cuenta $\bowtie$ sucursal))

π numcta, numsucursal, saldo, fecha (σ sucursal.nombresucursal = 'HUATULCO' and cuenta.fecha ≥ date('2015-01-01') and cuenta.fecha < date('2016-01-01') (cuenta ⋈ sucursal))

cuenta.numcta	cuenta.numsucursal	cuenta.saldo	cuenta.fecha

b) Obtener toda la información de los clientes que viven en **CHIAPAS**, que hayan nacido en **1969** y que tengan algún préstamo. Mostrar la información **ordenada** por el nombre del cliente.

τ nombrecliente π idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento (σ estado = 'CHIAPAS' $\wedge$ nacimiento $\geq$ date('1969-01-01') $\wedge$ nacimiento $<$ date('1970-01-01') cliente $\bowtie$ prestatario)

τ nombrecliente asc π idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento (σ estado = 'CHIAPAS' and nacimiento ≥ date('1969-01-01') and nacimiento < date('1970-01-01') cliente ⋈ prestatario)

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
11258	JUSTINO HERRERA LÓPEZ	EDIF AGUAMIEL MANZANA 716	CHIAPAS	1969-04-09

c) Toda la información de los clientes del banco que tiene una cuenta, un préstamo o ambas y que vivan en **CHIAPAS**.

$\pi\, idcliente,\ nombrecliente,\ direccion,\ estado,\ nacimiento\ (\sigma\ numprestamo \neq null \vee numcta \neq null\ (\sigma\ estado =' CHIAPAS'\ (cliente \bowtie prestatario \bowtie ctacliente)))$

π idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento (σ numprestamo ≠ null or numcta ≠ null (σ estado = 'CHIAPAS' cliente ⋈ prestatario ⋈ ctacliente))

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
423	ANNA VELASCO ESTEBAN	LA VENTA CLAUSTRO TULIPANES MZNA 321	CHIAPAS	1983-04-13
526	FACUNDO CABALLERO PRIETO	GABRIEL RAMOS MILLAN MANZANA 62	CHIAPAS	1964-01-07
595	VENANCIO BLESA FUENTES	AGUILAS MZNA 282	CHIAPAS	1976-07-14
1283	MARINA VARGAS REY	AV. TOLUCA MZNA 441	CHIAPAS	1987-12-02
1526	REMEDIOS CAMBIL VELASCO	PENNSYLVANIA NO. 276	CHIAPAS	1961-04-20
1877	CALIXTO FUENTES FERRER	AV. ERMITA NO. 58	CHIAPAS	1981-01-19
2049	NICODEMO SANZ FERRER	AV. CRISTOBAL HIDALGO MZNA 248	CHIAPAS	1983-05-27
2099	CRISTINA DURÁN MUÑOZ	1ERA. CERRADA DE ENCINAS NÚMERO 392	CHIAPAS	1961-07-07
2196	BEGOÑA FERNÁNDEZ MORENO	CALLE GARDENIA NO. 318	CHIAPAS	1984-03-12
2260	VALENTÍN GALLEGO CRESPO	PUERTO RICO MANZANA 584	CHIAPAS	1955-03-05
2451	JAUME HERRERO VIDAL	HDA DE JILOTEPC MZNA 764	CHIAPAS	1978-06-14
2742	HUGO ÁLVAREZ LEÓN	BARRIO DE SAN JOSÉ NÚMERO 29	CHIAPAS	1993-12-13
2766	ISMAEL BLESA VICENTE	HACIENDA DE PEÑUELAS NÚMERO 374	CHIAPAS	1991-12-02
2969	VALERIANO PRIETO NIETO	AV. UNIVERSIDAD MZNA 50	CHIAPAS	1964-07-02
3050	ERICO BENÍTEZ MARÍN	QUETZALCOATL NO. 665	CHIAPAS	1988-08-28
3089	GLORIA MOYA MARTÍN	CALLE 6 MZNA 637	CHIAPAS	1993-12-17
3144	SEGISMUNDO PARRA MOLINA	CAMPESINOS NUM. 435	CHIAPAS	1984-07-14
3460	NEMESIO IGLESIAS ROMÁN	CALLE 8 NUM. 667	CHIAPAS	1968-09-25
3720	ÓSCAR DURÁN GIL	MIGUEL BARRAGAN MZNA 526	CHIAPAS	1985-02-06
3862	ALONSO LOZANO CRESPO	PROL. LUCAS ALAMAN NUM. 202	CHIAPAS	1984-08-18
3929	CECILIA HERRERA BLESA	ADRIANA MZNA 167	CHIAPAS	1969-07-09
3932	TORIBIO GALLEGO FERRER	CANAL SECO MANZANA 78	CHIAPAS	1983-10-15
3936	LEÓN ARIAS VARGAS	CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 174	CHIAPAS	1966-07-18
3958	ANANÍAS MONTERO LORENZO	YUCATAN MZNA 610	CHIAPAS	1967-03-06
4101	SALVADOR NÚÑEZ SÁEZ	ROA BARCENAS NÚMERO 436	CHIAPAS	1954-04-12
4123	VICENTA HERRERO JIMÉNEZ	CORAS MANZANA 35	CHIAPAS	1985-10-06
4298	DANIEL PASCUAL ROMERO	PLAN DE ATOTONILCO NUM. 224	CHIAPAS	1976-04-01
4340	LUCANO ARIAS GUERRERO	TORTUGA MANZANA 120	CHIAPAS	1974-06-27
4396	EDUARDO MORENO JIMÉNEZ	MIGUEL ALEMAN MANZANA 784	CHIAPAS	1957-05-15
4435	AURELIANO MORA SANTOS	PALMERAS NUM. 798	CHIAPAS	1972-08-21
4833	FEDERICO GALLEGO LEÓN	16 DE SEPTIEMBRE MANZANA 473	CHIAPAS	1960-08-17
4924	TITO VÁZQUEZ GARRIDO	BRAVO MZNA 285	CHIAPAS	1990-01-27

d) Relación de los clientes que **tienen un crédito** con importe mayor o igual a **$80,000.00** pero **no tienen ninguna cuenta en el banco**. Mostrar el **idcliente, nombre del cliente, número de préstamo e importe**

$\pi\, idcliente,\ nombrecliente,\ numprestamo,\ importe\ (\sigma\ importe \geq 80000 \wedge numcta = null\ (cliente \bowtie prestatario \bowtie prestamo \bowtie ctacliente))$

$\pi_{\text{idcliente, nombrecliente, numprestamo, importe}} (\sigma_{\text{importe} \geq 80000 \text{ and numcta = null}} (\text{cliente} \bowtie \text{prestatario} \bowtie \text{prestamo} \bowtie \text{ctacliente}))$

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	prestatario.numprestamo	prestamo.importe
8	PAULA REY MORENO	P-00255	87904.73
9521	BRUNO SANZ DOMÍNGUEZ	P-00020	122041.46
9523	ARTURO NÚÑEZ CRESPO	P-00022	131813.66
9537	LIDUVINA TORRES CARMONA	P-00036	103875.28
9552	SEBASTIÁN CALVO FUENTES	P-00051	139542.15
9555	LINO CRUZ TORRES	P-00054	113079.15
9561	CRISTINA HERRERO ROMERO	P-00060	124616.54
9578	CLOTILDE ESTEBAN BRAVO	P-00077	130850.77
9579	NAZARIO ORTEGA CASTILLO	P-00078	132591.14
9589	BRUNO IBÁÑEZ MORA	P-00088	132436.31
9590	CALIXTO CARRASCO ROMÁN	P-00089	126858.24
9614	SAMUEL PEÑA ALONSO	P-00113	137402.35
9621	LUZ GARRIDO LÓPEZ	P-00120	105768.35
9657	CLOTILDE ESTEBAN LORENZO	P-00156	139490.78
9664	CAYETANO JIMÉNEZ GARCÍA	P-00163	80518.45
9665	HOMERO SANTANA VELASCO	P-00164	147280.65
9671	PROBO RAMOS ARIAS	P-00170	149694.01
9683	LINO SOTO ALONSO	P-00182	125091.83
9686	BELÉN HERNÁNDEZ ARIAS	P-00185	116835.83
9691	BORJA FLORES PEÑA	P-00190	139945.02
9698	JACOBO PARRA ORTEGA	P-00197	114700.71
9709	IRENEO LORENZO DOMÍNGUEZ	P-00208	83695.06
9727	SALOMÓN REYES DELGADO	P-00226	97892.02
9730	LEONCIO SÁEZ MÁRQUEZ	P-00229	123525.25
9743	JONÁS VIDAL DÍAZ	P-00242	141538.83
9745	GUZMÁN PEÑA GÓMEZ	P-00244	148218.12
9747	HERIBERTO FERNÁNDEZ CASTRO	P-00246	144230.73
9766	MÍRIAM ROMÁN CARRASCO	P-00265	133431.42
9776	AARÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ	P-00275	123211.43
9801	FABIOLA NIETO CRESPO	P-00300	91941.6

e) Todos los clientes que **tienen un préstamo y una cuenta**, que hayan nacido en **YUCATÁN o CAMPECHE.**
σ estado = 'YUCATÁN' $\vee$ estado = 'CAMPECHE' cliente $\bowtie$ prestatario $\bowtie$ ctacliente

$\sigma_{\text{estado = 'YUCATÁN' or estado = 'CAMPECHE'}}$ cliente $\bowtie$ prestatario $\bowtie$ ctacliente

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento	prestatario.numprestamo	ctacliente.numcta
7015	XAVIER GONZÁLEZ MORALES	TORRES QUINTERO NUM. 318	CAMPECHE	1974-07-14	P-06014	C-09514
7305	EMILIANO VELASCO ARIAS	ORQUIDEA MZNA 89	YUCATÁN	1992-01-11	P-08804	C-07304
7305	EMILIANO VELASCO ARIAS	ORQUIDEA MZNA 89	YUCATÁN	1992-01-11	P-08804	C-09804
7360	DARIO MARTÍN VELASCO	HIGUERA NUMERO MANZANA 212	CAMPECHE	1969-01-11	P-06359	C-07359
7360	DARIO MARTÍN VELASCO	HIGUERA NUMERO MANZANA 212	CAMPECHE	1969-01-11	P-08859	C-07359
7430	ANIANO IGLESIAS LOZANO	LOMBARDOS NO. 545	CAMPECHE	1989-01-24	P-06429	C-07429
7494	ILDEFONSO RAMOS VICENTE	NUEVA TABACHIN NÚMERO 641	CAMPECHE	1984-06-03	P-08993	C-07493
7494	ILDEFONSO RAMOS VICENTE	NUEVA TABACHIN NÚMERO 641	CAMPECHE	1984-06-03	P-08993	C-09993
7550	ANNA NÚÑEZ NAVARRO	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS MANZANA 408	CAMPECHE	1954-01-21	P-09049	C-07549
7567	RICARDO LÓPEZ LOZANO	CALLE PETIRROJO NÚMERO 166	YUCATÁN	1956-04-05	P-06566	C-10066
7698	CARMEN CASTRO REY	CLUB ATLAS NO. 35	CAMPECHE	1966-09-14	P-09197	C-10197
7714	EULALIA SOLER ALONSO	ANDADOR 2 DE COMPOSTELA MZNA 770	CAMPECHE	1964-09-03	P-06713	C-10213
7729	JOSUÉ SOLER FLORES	HEROES DE NACOZARI NUM. 798	YUCATÁN	1967-09-09	P-06728	C-07728

f) Información de los clientes que hayan nacido en **YUCATÁN** que tienen un crédito en la sucursal **QUINTANA ROO.**

π idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento (σ estado = 'YUCATÁN' $\wedge$ estadosucursal = 'QUINTANA ROO' (cliente $\bowtie$ prestatario $\bowtie$ prestamo $\bowtie$ ρ estadosucursal$\leftarrow$ estado sucursal))

$\pi_{\text{idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento}}$ ($\sigma_{\text{estado = 'YUCATÁN' and estadosucursal = 'QUINTANA ROO'}}$ (cliente $\bowtie$ prestatario $\bowtie$ prestamo $\bowtie$ $\rho_{\text{estadosucursal}\leftarrow\text{estado}}$ sucursal))

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
10413	OTILIA RAMOS FERRER	LEONARDO DA VINCI MANZANA 125	YUCATÁN	1987-05-01
11264	PABLO ALONSO GIMÉNEZ	LA GARITA NUM. 542	YUCATÁN	1961-10-02
12105	BLAS CABALLERO IGLESIAS	MACEDONIO ALCALA NO. 270	YUCATÁN	1968-06-09
12609	BEATRIZ SOLER IBÁÑEZ	AVENIDA CENTENARIO MZNA 294	YUCATÁN	1991-04-14
12621	ORIOL REYES CALVO	BELLACO NO. 340	YUCATÁN	1954-09-25
12963	CASIMIRO GONZÁLEZ MARÍN	JAMES MONROE MZNA 493	YUCATÁN	1961-02-08
13720	RAÚL FLORES GIL	RETORNO ELIAS F. HURTADO NUM. 125	YUCATÁN	1980-08-23
14040	AQUILES DELGADO SANZ	CERRO CHURINTZIO MZNA 165	YUCATÁN	1989-09-07
14186	MAURICIO PARRA LORENZO	FRESNO NO. 61	YUCATÁN	1988-02-14

g) Nombre de todos los clientes que tienen **un préstamo** y **el importe** del mismo. El importe debe ser de entre **$50,000** y **$80,000**, el préstamo se debió entregar durante el mes de **febrero de 2014**

π nombrecliente, importe (σ importe $\geq$ 50000 $\wedge$ importe $\leq$ 80000 $\wedge$ fecha $\geq$ date('2014-02-01') $\wedge$ fecha $<$ date('2014-03-01') (cliente $\bowtie$ prestatario $\bowtie$ prestamo))

$\pi_{\text{nombrecliente, importe}}$ ($\sigma_{\text{importe} \geq 50000 \text{ and importe} \leq 80000 \text{ and fecha} \geq \text{date('2014-02-01') and fecha} < \text{date('2014-03-01')}}$ (cliente $\bowtie$ prestatario $\bowtie$ prestamo))

cliente.nombrecliente	prestamo.importe
LUISA LÓPEZ GIMÉNEZ	59641.74
LEOPOLDO VARGAS MÁRQUEZ	58312.66
ESTEBAN SÁNCHEZ GARRIDO	63726.16
ARIADNA SERRANO RAMOS	59156.01
JOAQUÍN VEGA SOTO	67092.04

h) Toda la información de las sucursales con clientes que tengan una cuenta abierta en el banco otorgada en el estado de **GUERRERO** y que viven en **GUERRERO**.

π numsucursal, nombresucursal, estado, activo (σ estado = 'GUERRERO' $\wedge$ estadosucursal = 'GUERRERO' (cliente $\bowtie$ ctacliente $\bowtie$ cuenta $\bowtie$ ρ estadosucursal$\leftarrow$ estado (sucursal)))

$\pi_{\text{numsucursal, nombresucursal, estado, activo}}$ ($\sigma_{\text{estado = 'GUERRERO' and estadosucursal = 'GUERRERO'}}$ (cliente $\bowtie$ ctacliente $\bowtie$ cuenta $\bowtie$ $\rho_{\text{estadosucursal}\leftarrow\text{estado}}$ (sucursal)))

cuenta.numsucursal	sucursal.nombresucursal	cliente.estado	sucursal.activo
119	CHILPANCINGO	GUERRERO	86932647
23	CIUDAD ALTAMIRANO	GUERRERO	62312686

i) Toda la información de los clientes que tienen solo cuenta y aquellos que tienen solo préstamo en el banco.

π *idcliente*, *nombrecliente*, *direccion*, *estado*, *nacimiento* σ *numprestamo* $\neq$ *null xor numcta* $\neq$ *null* (*cliente* $\bowtie$ *prestatario* $\bowtie$ *ctacliente*)

$\pi_{\text{idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento}}\ \sigma_{\text{numprestamo} \neq \text{null xor numcta} \neq \text{null}}$ (cliente ⋈ prestatario ⋈ ctacliente)

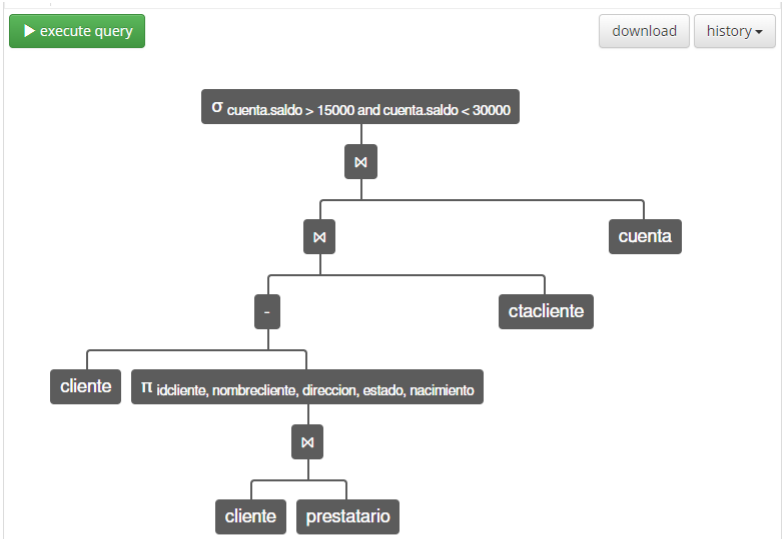
cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
2	JULIO FERNÁNDEZ VEGA	ANDADOR PUENTE MONZON MZNA 667	SAN LUIS POTOSÍ	1977-07-08
8	PAULA REY MORENO	CRISTOBAL COLON NO. 48	TABASCO	1969-08-21
12	TOMÁS ORTEGA LÓPEZ	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS MANZANA 610	QUERÉTARO	1973-05-26
16	GONZALO MÉNDEZ GONZÁLEZ	CDA. DE FRESNO NO. 469	JALISCO	1955-04-08
24	SAMUEL TORRES LOZANO	GRAL. RINCON MANZANA 170	YUCATÁN	1974-03-09
31	ANIANO NAVARRO MORENO	AV LAS TORRES NO. 480	GUANAJUATO	1977-01-24
48	DIEGO VIDAL LORENZO	GUERRERO NUM. 522	DISTRITO FEDERAL	1985-10-09
54	LEANDRO CALVO RAMOS	CAOBA MZNA 620	ESTADO DE MÉXICO	1955-09-19
58	ROBERTO VIDAL ARIAS	AV. ERMITA MZNA 114	GUERRERO	1995-02-17
59	GUZMÁN PEÑA SANTANA	CALLE TABASCO NÚMERO 349	NAYARIT	1977-01-01
67	CONSTANTINO PASTOR FLORES	PUERTO ACAPULCO NÚMERO 65	GUERRERO	1984-07-20
78	LINO SOTO MARTÍN	AV. PALMIRA MZNA 215	COAHUILA	1985-06-02
80	CARMEN CAMBIL CAMPOS	TENTEL NO. 691	GUERRERO	1979-09-24
81	JACOBO DÍAZ REYES	CALLE LAZARO CARDENAS NÚMERO 610	NAYARIT	1987-04-09
83	JACINTO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	GRAL. RINCON NUM. 35	PUEBLA	1985-08-11
84	MIGUEL SÁNCHEZ FERRER	PRIV. ABASOLO NO. 460	MICHOACÁN	1969-04-09
86	CESÁREO ORTEGA LÓPEZ	MANUEL GUTIERREZ NAJERA MANZANA 379	CAMPECHE	1975-09-21
88	ARCADIO CORTÉS VEGA	SABADEL MANZANA 46	ESTADO DE MÉXICO	1974-08-20
89	SIMÓN CABALLERO DURÁN	AV PACIFICO NUM. 347	AGUASCALIENTES	1979-10-20
90	AARÓN GÓMEZ PARRA	PIEDRAS NEGRAS NUM. 561	MICHOACÁN	1982-09-14
94	GERMÁN AGUILAR MÉNDEZ	PUERTO MARQUEZ NUM. 395	PUEBLA	1960-09-13
99	VIDAL RODRÍGUEZ DURÁN	CRISTOBAL COLON MZNA 125	GUERRERO	1967-03-01
100	ANNA VEGA FLORES	MORELOS NO. 609	TABASCO	1969-12-03
107	BONIFACIO PASCUAL BENÍTEZ	JUAREZ NO. 151	NUEVO LEÓN	1961-03-07
121	PURIFICACIÓN CORTÉS SANTANA	HEMICICLO A JUAREZ NO. 94	GUERRERO	1962-10-09

j) Una lista que muestre el estado, el nombre de sucursal y total de clientes que se tienen, considerando que los clientes deben tener cuenta con saldo mayor a **$60,000.00**.

$\pi_{\text{estado, nombresucursal, totalClientes}}$ (($\gamma_{\text{nombresucursal; COUNT(numcta)}\rightarrow\text{totalClientes}}$ ($\sigma_{\text{saldo} > 60000}$ (sucursal ⋈ cuenta ⋈ ctacliente))) ⋈ sucursal)

sucursal.estado	sucursal.nombresucursal	totalClientes
YUCATÁN	MOTUL	14
OAXACA	HUATULCO	18
CHIAPAS	VILLAFLORES	28
TABASCO	CARDENAS	21
GUERRERO	CIUDAD ALTAMIRANO	13
YUCATÁN	TIZIMIN	12
QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	19
CHIAPAS	MOTOZINTLA	16
TABASCO	HUIMANGUILLO	10
TABASCO	LA CEIBA	22
CHIAPAS	TONALA	17
OAXACA	NOCHIXTLAN	21
CAMPECHE	CAMPECHE	13
YUCATÁN	FRNCISCO DE MONTEJO	21
TABASCO	NACAJUCA	21
YUCATÁN	ITZAES	23
YUCATÁN	CHUBURNA	12
QUINTANA ROO	COZUMEL	15
CHIAPAS	BONAMPAK	22
QUINTANA ROO	TULUM	11
CAMPECHE	ESCARCEGA	18
OAXACA	TEHUANTEPEC	17
GUERRERO	CHILPANCINGO	18
GUERRERO	ACAPULCO	12
OAXACA	PINOTEPA	10
QUINTANA ROO	CHETUMAL	14
YUCATÁN	MERIDA	11
QUINTANA ROO	CANCUN	16
QUINTANA ROO	UXMAL	18
YUCATÁN	VALLADOLID	19
TABASCO	VILLAHERMOSA	16
OAXACA	PUERTO ESCONDIDO	18
YUCATÁN	PROGRESO	12
OAXACA	OAXACA	17
YUCATÁN	TICUL	21
TABASCO	MACUSPANA	18

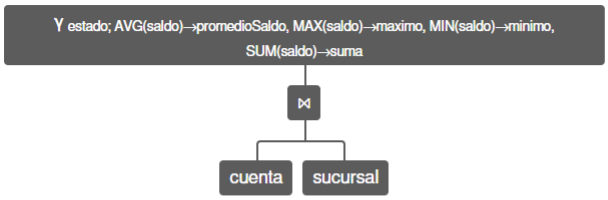
k) Información de los clientes con saldo entre **$15,000.00** y **$30,000.00** que no han solicitado préstamos.



σ cuenta.saldo > 15000 and cuenta.saldo < 30000 ((cliente - (π idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento (cliente ⋈ prestatario))) ⋈ ctacliente ⋈ cuenta)

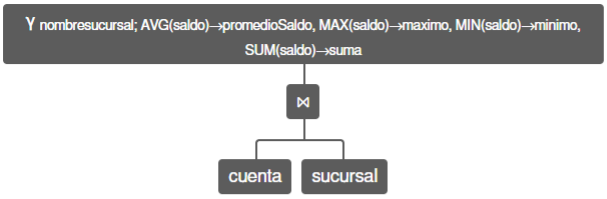
cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento	ctacliente.numcta	cu
86	CESÁREO ORTEGA LÓPEZ	MANUEL GUTIERREZ NAJERA MANZANA 379	CAMPECHE	1975-09-21	C-00086	7.
90	AARÓN GÓMEZ PARRA	PIEDRAS NEGRAS NUM. 561	MICHOACÁN	1982-09-14	C-00090	5.
191	TOMAS PRIETO PRIETO	VILLA DE LAS FLORES NO. 325	DISTRITO FEDERAL	1969-04-08	C-00191	7
264	DIEGO JIMÉNEZ RUBIO	PALMIRA MANZANA 110	SINALOA	1980-05-19	C-00264	8
274	NIEVES CALVO VICENTE	CDA DE MINAS MANZANA 306	TLAXCALA	1990-05-16	C-00274	1
280	ADELAIDA ROMÁN MOYA	CANAL SECO NO. 748	QUINTANA ROO	1971-10-02	C-00280	1.
417	NURIA PRIETO RUBIO	FRESNOS MZNA 672	MORELOS	1982-03-16	C-00417	8
524	MONTSERRAT RAMÍREZ NIETO	4A. CERRADA DE PEDRO MA. ANAYA MANZANA 530	SINALOA	1994-07-27	C-00523	2.
574	JOAQUÍN SÁEZ ORTIZ	CARTILLA MZNA 696	COAHUILA	1985-03-21	C-00573	1.
601	NICANOR DÍEZ DELGADO	20 DE NOVIEMBRE MANZANA 328	DURANGO	1967-02-11	C-00600	1.
646	ATANASIO GIL LORENZO	PRIVADA EXHACIENDA DE LA ESCALERA	CAMPECHE	1983-02-03	C-00645	2

l) Una lista con el **saldo promedio, mayor saldo, menor saldo, y total de cuentas**, por estado y sucursal. El saldo promedio debe ser mayor que **$85,000.00**



γ estado; AVG(saldo)→promedioSaldo, MAX(saldo)→maximo, MIN(saldo)→minimo, SUM(saldo)→suma (cuenta ⋈ sucursal)

sucursal.estado	promedioSaldo	maximo	minimo	suma
QUINTANA ROO	73764.90591463415	149145.26	1306.45	12097444.57
TABASCO	76356.44263473053	148919.83	2405.24	12751525.919999998
CHIAPAS	82237.85826771654	150867.07	1234.59	10444208
GUERRERO	75278.92906666668	150541.05	1027.71	5645919.680000001
YUCATÁN	78514.98540084386	150768.04	1304.86	18608051.539999995
OAXACA	71381.30187845303	150521.85	1773.5	12920015.639999999
CAMPECHE	84132.97428571426	149927.35	1906.19	4122515.739999999



γ nombresucursal; AVG(saldo)→promedioSaldo, MAX(saldo)→maximo, MIN(saldo)→minimo, SUM(saldo)→suma (cuenta ⋈ sucursal)

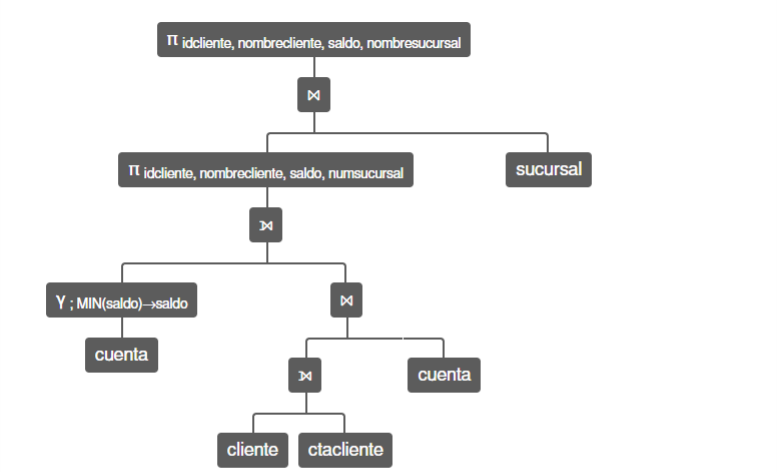
sucursal.nombresucursal	promedioSaldo	maximo	minimo	suma
COZUMEL	64671.337500000016	136768.65	2090.72	2069482.8000000005
CARDENAS	76638.48909090908	145328.94	6970.52	2529070.1399999997
TONALA	78253.23620689656	149298.84	15797.95	2269343.85
CANCUN	70585.30878787879	149145.26	1306.45	2329315.19
CHETUMAL	81429.1385	147095.11	7088.25	1628582.77
CHILPANCINGO	79133.88461538462	142111.08	8030.21	2057481.0000000002
UXMAL	81738.73451612903	147542.57	1605.96	2533900.77
NACAJUCA	74812.77757575759	148455.47	6766.7	2468821.6600000006
CHUBURNA	68251.85407407407	145321.71	6458.02	1842800.06
FRNCISCO DE MONTEJO	84762.40354838707	150290.39	2317.02	2627634.5099999993
VILLAFLORES	81804.84589743588	150187.94	1234.59	3190388.9899999993
BONAMPAK	92902.59156249998	150360.69	5813.78	2972882.9299999992
PROGRESO	73640.39708333334	150314.89	15065.54	1767369.5300000003
MOTUL	68750.43310344826	147550.51	4276.06	1993762.5599999996
MERIDA	69716.47210526315	139516.71	5431.83	1324612.97
HUATULCO	77872.62034482759	148331.33	2116.1	2258305.99
TEHUANTEPEC	73826.39533333335	146871.02	1841.25	2214791.8600000003
NOCHIXTLAN	61002.31441860466	145069.03	1773.5	2623099.5200000005
HUIMANGUILLO	70064.47111111111	142253.14	12551.03	1261160.48
ITZAES	84740.94129032257	149827.15	2293.51	2626969.1799999997
PINOTEPA	59731.40346153844	149563.92	4274.47	1553016.4899999993
VILLAHERMOSA	77261.89892857142	148919.83	10183.64	2163333.17
CIUDAD ALTAMIRANO	69517.51615384615	150541.05	1027.71	1807455.42
TULUM	63192.45857142858	134851.58	3105.73	1327041.6300000001
TICUL	88481.97814814813	150768.04	1304.86	2389013.4099999997
OAXACA	75281.394	133275.89	17561.34	1882034.8499999999
VALLADOLID	82228.06064516128	145551.19	1953.14	2549069.88
TIZIMIN	82601.07999999999	144556.5	21190.44	1486819.4399999997
LA CEIBA	81005.88714285716	144027.71	2405.24	2268164.8400000003
MOTOZINTLA	74503.41592592593	150867.07	2420.35	2011592.23
ACAPULCO	77434.0547826087	140250.94	6841.42	1780983.26
MACUSPANA	76332.43074074073	141563.68	16713.57	2060975.63
PLAYA DEL CARMEN	81819.31148148149	148480.14	7593.52	2209121.41
ESCARCEGA	86130.93964285713	146317.76	1906.19	2411666.3099999996
PUERTO ESCONDIDO	85313.10464285713	150521.85	2913.84	2388766.9299999997
CAMPECHE	81469.02047619049	149927.35	3686.02	1710849.4300000004

m) El estado que ha otorgado la **mayor cantidad de préstamos**, cuyo importe esté entre **$100,000.00** y **$120,000.00**. Se debe mostrar también el total de préstamos.

(γ ; MAX(prestamos)→prestamos (γ estado; COUNT(numprestamo)→prestamos (σ importe > 100000 and importe < 120000 (prestamo ⋈ sucursal)))) ⋈ (γ estado; COUNT(numprestamo)→prestamos (σ importe > 100000 and importe < 120000 (prestamo ⋈ sucursal)))

prestamos	sucursal.estado
39	YUCATÁN

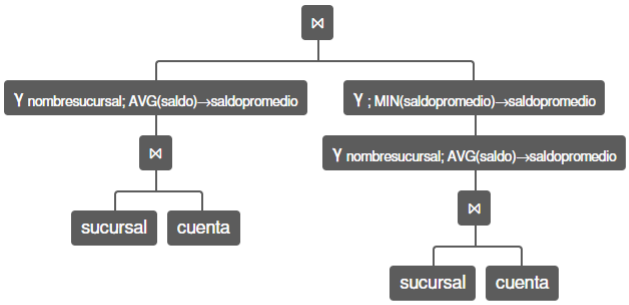
n) El **id, nombre del cliente, sucursal y saldo** de aquel cliente que tenga el menor saldo de todas las cuentas del banco.



π idcliente, nombrecliente, saldo, nombresucursal ((π idcliente, nombrecliente, saldo, numsucursal ((γ ; MIN(saldo)→saldo (cuenta)) ⋈ (cliente ⋈ ctacliente ⋈ cuenta))) ⋈ sucursal)

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	saldo	sucursal.nombresucursal
2260	VALENTÍN GALLEGO CRESPO	1027.71	CIUDAD ALTAMIRANO

o) El **nombre de la sucursal** y el **saldo promedio**, de aquella que tiene el menor saldo promedio de todas las sucursales del banco.

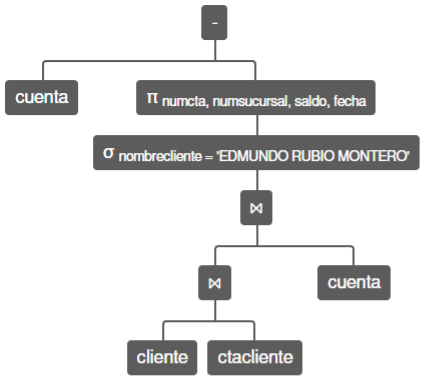


γ nombresucursal; AVG(saldo)→saldopromedio (sucursal ⋈ cuenta)) ⋈ (γ ; MIN(saldopromedio)→saldopromedio γ nombresucursal; AVG(saldo)→saldopromedio (sucursal ⋈ cuenta)))

sucursal.nombresucursal	saldopromedio
PINOTEPA	59731.40346153844

Operaciones de mantenimiento de datos: borrado, inserción y actualización. EN LAS PRIMERAS 3 RESPUESTAS SOLO FALTA AGREGAR LA PARTE DE REINSERTAR ESA RELACIÓN R ¡- R'

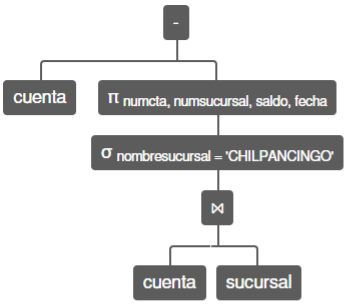
a) Borrar toda la información de cuentas del **EDMUNDO RUBIO MONTERO.**



cuenta - (π numcta, numsucursal, saldo, fecha (σ nombrecliente = 'EDMUNDO RUBIO MONTERO' (cliente ⋈ ctacliente ⋈ cuenta)))

cuenta.numcta	cuenta.numsucursal	cuenta.saldo	cuenta.fecha
C-00002	74	107311.4	2012-03-28
C-00012	22	66603.92	2014-11-25
C-00016	52	100225.08	2012-01-18
C-00024	142	58544.24	2012-04-18
C-00031	126	120461.96	2012-05-08
C-00048	119	110657.79	2014-08-08
C-00054	126	81676.28	2013-10-31
C-00058	146	51436.37	2014-03-02
C-00059	74	35180.37	2012-10-22
C-00067	68	130867.03	2014-08-24
C-00078	73	42672	2013-01-10
C-00080	66	12035.44	2012-06-15
C-00081	126	87148.32	2012-10-25
C-00083	20	1234.59	2012-12-29
C-00084	146	118856.43	2012-06-17
C-00086	73	28860.24	2013-09-14
C-00088	52	32001.29	2014-08-22
C-00089	20	102958.98	2013-03-01
C-00090	52	15797.95	2014-07-22
C-00094	142	12331.04	2014-11-23
C-00099	74	38232.68	2013-10-26
C-00100	85	38593.79	2014-03-08
C-00107	154	137739.67	2012-04-14
C-00121	142	131533.45	2013-02-02
C-00131	4	4276.06	2013-03-07
C-00142	141	121846.99	2012-01-12
C-00145	16	34033.22	2014-02-22
C-00168	101	96331.8	2014-01-17
C-00171	64	35196.3	2012-02-23
C-00173	37	142253.14	2014-10-02
C-00189	119	8030.21	2012-03-11
C-00191	70	15758.24	2013-08-23
C-00194	141	63353.09	2012-11-11
C-00202	74	7046.89	2012-02-09
C-00218	125	144303.92	2013-07-14
C-00231	73	43504.21	2014-08-13
C-00234	70	103923	2014-11-24

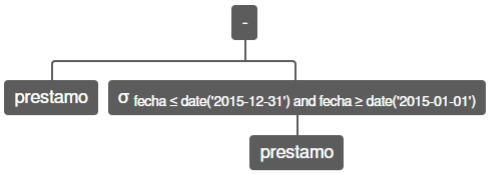
b) Borrar todas las cuentas de la sucursal **CHILPANCINGO**.



cuenta - (π numcta, numsucursal, saldo, fecha (σ nombresucursal = 'CHILPANCINGO' (cuenta ⋈ sucursal)))

cuenta.numcta	cuenta.numsucursal	cuenta.saldo	cuenta.fecha
C-00002	74	107311.4	2012-03-28
C-00012	22	66603.92	2014-11-25
C-00016	52	100225.08	2012-01-18
C-00024	142	58544.24	2012-04-18
C-00031	126	120461.96	2012-05-08
C-00054	126	81676.28	2013-10-31
C-00058	146	51436.37	2014-03-02
C-00059	74	35180.37	2012-10-22
C-00067	68	130867.03	2014-08-24
C-00078	73	42672	2013-01-10
C-00080	66	12035.44	2012-06-15
C-00081	126	87148.32	2012-10-25
C-00083	20	1234.59	2012-12-29
C-00084	146	118856.43	2012-06-17
C-00086	73	28860.24	2013-09-14
C-00088	52	32001.29	2014-08-22
C-00089	20	102958.98	2013-03-01
C-00090	52	15797.95	2014-07-22
C-00094	142	12331.04	2014-11-23
C-00099	74	38232.68	2013-10-26
C-00100	85	38593.79	2014-03-08
C-00107	154	137739.67	2012-04-14
C-00121	142	131533.45	2013-02-02
C-00131	4	4276.06	2013-03-07
C-00142	141	121846.99	2012-01-12
C-00145	16	34033.22	2014-02-22
C-00168	101	96331.8	2014-01-17

c) Borrar la información de los préstamos otorgados durante **2015**.



prestamo - (σ fecha ≤ date('2015-12-31') and fecha ≥ date('2015-01-01') (prestamo))

prestamo.numprestamo	prestamo.numsucursal	prestamo.importe	prestamo.fecha
P-00020	68	122041.46	2012-12-26
P-00021	73	10551.82	2012-10-23
P-00022	23	131813.66	2014-10-13
P-00029	126	7945.66	2012-07-02
P-00036	68	103875.28	2012-09-20
P-00044	73	33789.47	2014-06-02
P-00051	34	139542.15	2013-08-27
P-00054	51	113079.15	2014-07-25
P-00060	73	124616.54	2014-09-18
P-00064	37	61693.6	2013-04-19
P-00065	68	4094	2014-07-23
P-00077	142	130850.77	2013-12-06
P-00078	73	132591.14	2012-03-04
P-00080	22	5556.62	2014-11-12
P-00088	73	132436.31	2012-10-09
P-00089	92	126858.24	2014-05-03
P-00095	73	53437.63	2012-01-25
P-00098	89	56268.04	2014-05-07
P-00113	74	137402.35	2013-06-25
P-00114	142	52640.29	2012-11-18
P-00120	74	105768.35	2012-08-16
P-00122	141	77487.9	2014-10-10
P-00123	92	52974.3	2012-09-20
P-00126	34	28087.39	2012-03-28
P-00127	101	37416.26	2014-07-12
P-00131	37	26486.72	2013-03-04
P-00138	126	49932.99	2013-09-26
P-00151	16	36149.23	2013-07-05
P-00154	26	6498.16	2013-03-07
P-00156	121	139490.78	2014-05-08
P-00159	37	14867.56	2013-03-12
P-00160	66	11627.58	2013-01-26
P-00162	187	39100.17	2012-07-20
P-00163	23	80518.45	2014-09-17
P-00164	65	147280.65	2012-04-16
P-00166	73	31297.54	2014-08-22
P-00168	74	77333.45	2014-07-25
P-00169	89	78238.32	2014-03-20
P-00170	4	149694.01	2013-10-20

EN ESTA PARTE AGREGAR LA ELIMINACIÓN QUE ANTECEDE A LA NUEVA INSERCIÓN PARA QUE SEA UPDATE, SOLO SE PUSO LA PARTE DE LA INSERCION POR CLARIDAD, PERO INSERTAR LA ELIMINACIÓN TAMBIEN

d) Otorgar el préstamo **P-05293** a la clienta **ELISA NIETO FERRER** con importe de **$50,000**. El préstamo se otorgará en la misma sucursal donde tiene dada de alta su cuenta.

```
NOM =(π numsucursal (σ nombrecliente = 'ELISA NIETO FERRER' (cliente ⋈ ctacliente ⋈
cuenta)))

id = (π idcliente (σ nombrecliente = 'ELISA NIETO FERRER' (cliente)))

prestamo <- prestamo ∪ {P-5293,NOM,50000,today()}
prestatario ∪ {id,P-5293}
```

e) Ofrecer un nuevo préstamo con **$20,000.00** a todos los clientes que tienen cuenta con saldo mayor de **$80,000.00** en la sucursal **BONAMPAK**, el número de préstamo será el de la nueva cuenta. Si el saldo es menor o igual a **$80,000.00**, se les otorgará un préstamo de **$15,000.00**

f) Aumentar el importe del préstamo **P-00197** de **JACOBO PARRA ORTEGA** en un **15%**.

```
1 prestamo = prestamo ∪ (π numprestamo, numsucursal, importe + importe*0.15, fecha (σ
  numprestamo = 'P-00197' (prestamo)))
2
```

g) Aumentar todos los saldos de la sucursal **CARDENAS** en un **8%**

```
cuenta = cuenta ∪ π numcuenta,numsucursal,saldo + saldo*.08,fecha (σ numsucursal = 25
sucursal)
```

h) Disminuir **8%** a las cuentas con saldo mayor a **$90,000** y a las demás en un **4%**. Las cuentas deben estar ubicadas en la sucursal **HUATULCO**.

```
cuenta = cuenta ∪ π numcuenta,numsucursal,saldo-saldo*.08,fecha (σ numsucursal = 16 ∧ saldo >
90000 sucursal)

cuenta = cuenta ∪ π numcuenta,numsucursal,saldo-saldo*.04,fecha (σ numsucursal = 16 ∧ saldo <
90000 sucursal)
```